

Plan de Clase y Guía Docente: Sesión 03

Teoremas de Redes en CC y Empalme LTspice

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Lunes 10 de Agosto de 2026

Ajuste de Calendario (Semana 2)

Contexto: Reorganización por feriado no programado del viernes 07/Ago + Onboarding de software en aula. Combinaremos la resolución analítica de los Teoremas de Redes (Superposición, Thévenin y Norton) con una maratón de instalación rápida y primer modelado en LTspice en los últimos 15-20 minutos de la clase, garantizando que el Laboratorio 1 no sufra retrasos.

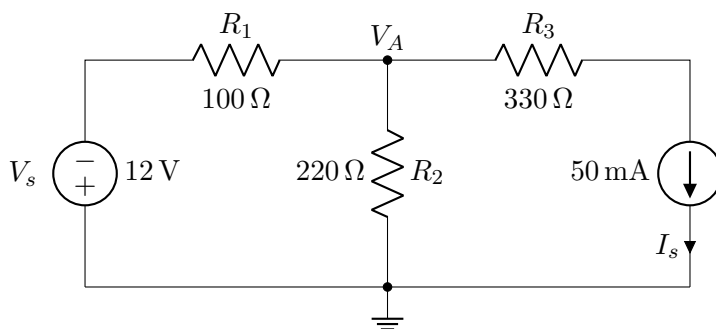
Estructura de la Sesión (90 Minutos)

- **00–10 min:** Encuadre: Recapitulación del feriado y plan de la semana.
- **10–35 min:** Bloque 1: Desarrollo analítico de Teoremas (Pizarra).
- **35–60 min:** Bloque 2: Ejemplos Numéricos Resueltos Paso a Paso.
- **60–75 min:** Bloque 3: Empalme LTspice (Instalación guiada + primer .op).
- **75–85 min:** Bloque 4: Ejercicio Práctico Activo en Tríadas (Aula).
- **85–90 min:** Cierre, asignación de Tarea y preparación para el Lab 1.

1. Ejemplos Resueltos en Pizarra (Paso a Paso)

Ejemplo 1: Principio de Superposición en Red Multifuente

Problema: Dada la red de acondicionamiento, determine el voltaje en el nodo central V_A y la corriente I_{R2} disipada en la resistencia central R_2 .



Paso 1: Caso A — Evaluación con solo la Fuente de Voltaje V_s activa

Se desactiva I_s reemplazándola por un circuito abierto ($I_s = 0$ A). La resistencia R_3 queda flotando, por lo que el circuito se reduce a un divisor de voltaje simple:

$$V_{A1} = V_s \cdot \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) = 12 \text{ V} \cdot \left(\frac{220}{100 + 220} \right) = 8,25 \text{ V} \quad (1)$$

Paso 2: Caso B — Evaluación con solo la Fuente de Corriente I_s activa

Se desactiva V_s reemplazándola por un cortocircuito ($V_s = 0 \text{ V}$). R_1 queda en paralelo con R_2 :

$$R_{eq} = R_1 \parallel R_2 = \frac{100 \cdot 220}{100 + 220} = 68,75 \Omega \quad (2)$$

$$V_{A2} = I_s \cdot R_{eq} = 0,050 \text{ A} \cdot 68,75 \Omega = 3,4375 \text{ V} \quad (3)$$

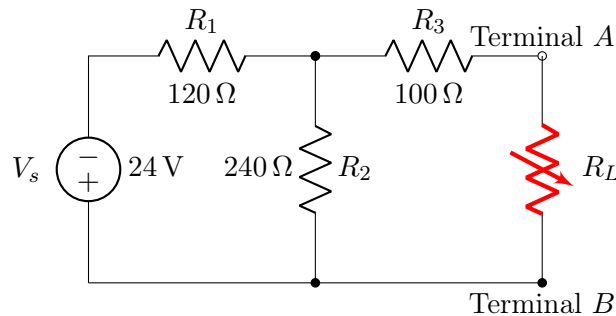
Paso 3: Suma Algebraica de las Respuestas

$$V_A = V_{A1} + V_{A2} = 8,25 + 3,4375 = 11,6875 \text{ V} \quad (4)$$

$$I_{R2} = \frac{V_A}{R_2} = \frac{11,6875}{220} = 0,053125 \text{ A} = 53,125 \text{ mA} \quad (5)$$

Ejemplo 2: Thévenin, Norton y Máxima Transferencia

Problema: Calcule el equivalente de Thévenin/Norton entre $A - B$. Luego, determine R_L para máxima transferencia de potencia y calcule $P_{L,\text{máx}}$.

**Paso 1: Cálculo del Voltaje de Thévenin (V_{th})**

Se remueve R_L dejando los terminales $A - B$ en circuito abierto. Como no circula corriente por R_3 , el voltaje en A es exactamente el voltaje sobre R_2 :

$$V_{th} = V_{ab} \Big|_{\text{abierto}} = 24 \text{ V} \cdot \left(\frac{240}{120 + 240} \right) = 16,0 \text{ V} \quad (6)$$

Paso 2: Cálculo de la Resistencia de Thévenin (R_{th})

Se apaga V_s (cortocircuito). Vista desde $A - B$, la red equivale a $R_1 \parallel R_2$ en serie con R_3 :

$$R_{th} = R_3 + (R_1 \parallel R_2) = 100 + \left(\frac{120 \cdot 240}{120 + 240} \right) = 100 + 80 = 180,0 \Omega \quad (7)$$

Paso 3 & 4: Norton y Máxima Transferencia de Potencia

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} = \frac{16,0}{180,0} = 88,89 \text{ mA} \quad ; \quad R_N = R_{th} = 180,0 \Omega \quad (8)$$

$$\mathbf{R_L = R_{th} = 180,0 \Omega} \quad \implies \quad P_{L,\text{máx}} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} = \frac{16^2}{4 \cdot 180} = 355,56 \text{ mW} \quad (9)$$

2. Ejercicios Propuestos para Trabajo Activo

Ejercicio 1 (Aula en Tríadas — 10 min): Dada una red con $V_s = 18\text{ V}$, $R_1 = 150\ \Omega$, $R_2 = 300\ \Omega$ y $R_3 = 200\ \Omega$ (Topología similar al Ejemplo 2). Encuentre el equivalente de Thévenin. Si se conecta $R_L = 100\ \Omega$, determine V_L y P_L .

(Respuestas esperadas: $V_{th} = 12\text{ V}$, $R_{th} = 300\ \Omega$, $V_L = 3\text{ V}$, $P_L = 90\text{ mW}$).

Ejercicio 2 (Tarea Individual / Previo Lab 1): Programe un script en Python que evalúe la potencia en la carga P_L del Ejemplo 2 haciendo un barrido de R_L desde $10\ \Omega$ hasta $1000\ \Omega$ (pasos de $10\ \Omega$). Grafique P_L vs. R_L en Matplotlib y verifique el pico en $180\ \Omega$.

3. Bloque de Empalme: Onboarding LTspice (15 min)

Guía Rápida de Comandos – LTspice XVII / 24

1. Atajos de Teclado Clave:

- **R** : Resistencia (*Resistor*) | **Ctrl + R** para rotar.
- **V** : Fuente de Voltaje (*Voltage Source*).
- **G** : Tierra / Masa (*Ground* - **OBLIGATORIO**).
- **F3** : Herramienta de Cableado (*Wire*).
- **F4** : Etiqueta de Nodo (*Net Name* → renombrar 'A', 'B', 'Vout').
- **S** : Directiva de Simulación SPICE (*.op*, *.tran*).

Paso a Paso: Primera Simulación (.op) en 5 Minutos

1. Abrir LTspice y presionar **Ctrl + N** para crear un nuevo esquemático.
2. Presionar **V**, colocar una fuente de voltaje e ingresar el valor **24V**.
3. Presionar **R**, colocar tres resistencias ($R_1 = 120$, $R_2 = 240$, $R_3 = 100$) reproduciendo el esquema del Ejemplo 2.
4. Presionar **G** y colocar la Tierra en el riel inferior de retorno. Conectar todo el circuito utilizando **F3**.
5. Presionar **F4** y etiquetar el terminal de salida de la derecha como **Vth_nodo**.
6. Presionar **S** e ingresar la directiva *.op* (*Operating Point*).
7. Hacer clic en el botón **Run** (Ícono del hombre corriendo). Aparecerá una ventana emergente con la lista de voltajes nodales, confirmando instantáneamente que $V(vth_nodo) = 16.000$ V.